

Contents

1	DD15: アクセシビリティ・国際化	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 アクセシビリティ実装規約	2
1.4.2	3.2 モーダル focus trap 実装規約	2
1.4.3	3.3 専用 403 / 401 画面のアクセシビリティ	2
1.4.4	3.4 アクセシビリティ自動テスト	2
1.4.5	3.5 i18n 基盤	3
1.4.6	3.6 i18n キー命名規則とカタログ管理	3
1.4.7	3.7 タイムゾーン処理	3
1.4.8	3.8 日時表示	3
1.4.9	3.9 UTF-8 4 バイト対応	3
1.4.10	3.10 i18n 規約まとめ	3
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. テスト観点	4
1.7	6. 未確定事項・確認事項	4

1 DD15: アクセシビリティ・国際化

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD15: アクセシビリティ・国際化
詳細設計 ID	DD15
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
関連機能 ID	NFR-401 (プライバシー保護) / WCAG 2.1 AA 準拠 / i18n 基盤
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
非機能	NFR-401	プライバシー保護 (403/401 画面 SR 対応含む)
非機能	WCAG 2.1 AA	アクセシビリティ準拠
ライブラリ	focus-trap-react	モーダル focus trap
ライブラリ	react-i18next app/shared/src/i18n/ja.ts	i18n 基盤
ライブラリ	formatJst	JST 固定タイムゾーン

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 13.4	アクセシビリティ (WCAG 2.1 AA)	実装規約
§ 13.4.X	モーダル focus trap 実装規約	ライブラリ + キーボード規約
§ 13.4.Y	専用 403 / 401 画面のアクセシビリティ	role="alert" + aria-live
§ 13.4.2	自動テスト	@axe-core/playwright
§ 13.5	国際化	i18n 基盤
§ 13.5.X	i18n キー命名規則とカタログ管理	<scope>.<entity>.<state_or_action>
§ 13.5.X(TZ)	タイムゾーン処理	JST 固定
§ 13.5.2	日時表示	formatJst 実装

元章	元タイトル	概要
§13.5.3	UTF-8 4 バイト対応	絵文字対応

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 アクセシビリティ実装規約

- ・ **キーボード操作**: 全画面で Tab / Enter / Esc が動作。フォーカス可視 (`:focus-visible 2px outline`)
- ・ **ARIA**: ランドマーク (`role="main"`, `role="navigation"` 等)、`aria-label`, `aria-describedby`, `aria-live`
- ・ **コントラスト比**: 通常テキスト 4.5:1 以上、大テキスト 3:1 以上 (Tailwind カラーパレットで担保)
- ・ **代替テキスト**: `<img alt>` 必須、装飾画像は `alt=""`
- ・ **フォームラベル**: `<label htmlFor>` で関連付け、エラーは `aria-describedby` で連携

1.4.2 3.2 モーダル focus trap 実装規約

axe-core ではキーボードトラップの一部ケース (テスト終了時のフォーカス検証) を自動検出できないため、専用ライブラリと回帰テストで担保する。

- ・ **採用ライブラリ**: `focus-trap-react` (同等 OSS でも可。MVP 着手時の依存追加 PR で確定)
- ・ **対象モーダル** (メイン側): `ConfirmDialog` / 再認証モーダル / 退会確認モーダル / お知らせ詳細モーダル
- ・ **挙動規約**:
 - モーダル open 時、内部最初の **フォーカス可能要素** にフォーカス
 - Tab / Shift+Tab で内部循環、外部へ抜けない
 - Esc キー: `ConfirmDialog` 系は閉じる (`dismiss` 扱い)。重要操作モーダル (退会・再認証) は **Esc 無効**、明示の × ボタンで閉じる
 - モーダル close 後、フォーカスを **発火元のボタン or 指定 `data-focus-restore-target`** に明示復元

1.4.2.1 3.2.1 キーボードショートカット一覧

場面	キー	動作
全画面共通	Tab / Shift+Tab	フォーカス送り
全画面共通	Enter	主アクション (送信ボタン等)
モーダル内	Esc	閉じる (重要操作モーダルを除く)
SCR-013 個別チャット	Ctrl+Enter (Cmd+Enter on macOS)	メッセージ送信
SCR-012 FAQ 編集	Ctrl+S (Cmd+S)	下書き保存

1.4.2.2 3.2.2 回帰テスト `apps/admin/e2e/a11y/focus-trap.spec.ts` で各モーダルにつき以下を検証

- ・ Tab × 50 回押下でフォーカスが循環し外部に抜けないこと
- ・ Esc 挙動が上表通り
- ・ close 後の `document.activeElement` が発火元一致

1.4.3 3.3 専用 403 / 401 画面のアクセシビリティ

- ・ **IP 許可リスト 403 画面 (運営者ログイン前、`operator_ip_allowlist`) / 契約停止 401 画面**:
 - ページ単位で `role="alert"` を main 領域に付与し、SR 利用者に状態が伝わるようにする
 - 文言は `<h1>` で「アクセスが拒否されました」、本文に原因と次のアクション (連絡先 / 管理者向けガイド URL) を `aria-live="assertive"` で読み上げ可
 - ステータスコード (403 / 401) は人間可読テキストとして本文に含める (数字単独は SR で意味が伝わらないため「アクセス権限がありません (403)」のように併記)
 - 連絡先メールアドレスは `mailto:` リンクで提供、`aria-label=" サポート窓口へメールで問い合わせる"` を付与
 - **メイン側 SCR-001 ログイン画面** でも、ログイン失敗時のエラーメッセージは `role="alert" + aria-live="assertive"` で読み上げ可

1.4.4 3.4 アクセシビリティ自動テスト

@axe-core/playwright で E2E に組み込み。Critical / Serious 違反は 0 件を維持。focus trap / 専用 403 画面は別途 `focus-trap.spec.ts` / `a11y-error-pages.spec.ts` で個別検証。

1.4.5 3.5 i18n 基盤

```
// app/admin/src/lib/i18n.ts
import { useTranslation } from 'react-i18next';

// メッセージカタログ: app/shared/src/i18n/ja.ts
```

1.4.6 3.6 i18n キー命名規則とカタログ管理

命名規則: `<scope>.<entity>.<state_or_action>` の3階層を基本形とし、エラーメッセージは `errors.<feature>.<code>` を使う。

カテゴリ	命名パターン	例
画面ラベル	screen.<scr_id>.<element>	screen.scr_012.faq_title
ボタン共通	common.button.<action>	common.button.save / common.button.cancel
バリデーション	errors.validation.<field>.<rule>	errors.validation.email.required
ビジネスエラー	errors.<feature>.<code>	errors.faq.publish_forbidden / errors.search.range_too_wide
お知らせ種別	announcement.kind.<value>	announcement.kind.critical

カタログ管理:

- ・ 場所: `app/shared/src/i18n/ja.ts`
- ・ 構造: ネストしたオブジェクト (TypeScript の型推論でキー補完を効かせる)
- ・ CI 検証: 未使用キー検出 + 翻訳ファイル間のキー欠落検出を `i18n-lint` 等で実施

1.4.7 3.7 タイムゾーン処理

`formatJst` で JST 固定変換する。

MVP 仕様:

- ・ 全契約 JST 固定。`formatJst` を **アプリ層の唯一の日時表示関数** とし、`new Date().toLocaleString()` の直接呼出は ESLint ルール (`no-restricted-syntax`) で禁止。
- ・ API レスポンスの日時は **常に UTC ISO 8601 (Z 末尾)**。クライアント側で `formatJst` 通過後に表示。
- ・ メール本文・PDF 帳票も JST 固定 (テンプレート側で `formatJst` 呼出)。

回帰テスト: 既存契約全件が JST 固定で動作することを Integration テストで保証 (`it-tz-default-001`)。

1.4.8 3.8 日時表示

```
// app/admin/src/lib/format-date.ts
export function formatJst(iso: string): string {
  return new Date(iso).toLocaleString('ja-JP', {
    timeZone: 'Asia/Tokyo', year: 'numeric', month: '2-digit',
    day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit',
  });
}
```

DB は UTC ISO 8601、表示時 JST。

1.4.9 3.9 UTF-8 4 バイト対応

SQLite はデフォルトで UTF-8 対応。絵文字 (4 バイト) 含む文字列も格納可能。インデックスは BINARY collation で問題なし。

1.4.10 3.10 i18n 規約まとめ

ユーザー向けテキストは i18n キーで参照、ハードコード禁止。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
メッセージ一覧	../02_ 基本設計/06_ メッセージ一覧.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md
関連 DD	DD01_ アカウント・ユーザー管理.md / DD06_ 個別チャット.md

1.6 5. テスト観点

観点	内容
自動	@axe-core/playwright で Critical / Serious 違反 0 件維持
focus trap	各モーダルで Tab × 50 回循環 + Esc 挙動 + close 後フォーカス復元
SR	403 / 401 画面の role="alert" + aria-live="assertive" 読み上げ
単体	formatJst の各種 ISO 8601 入力で JST 固定`YYYY/MM/DD HH:mm`
結合	API レスポンスは UTC ISO 8601、画面表示は JST
国際化	絵文字（4 バイト UTF-8）含む FAQ 本文 / チャット本文の往復保存
カタログ	i18n-lint で未使用キー / 欠落キー 0 件
ショートカット	Ctrl+Enter / Ctrl+S の各画面動作

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
TBD-DD15-001	i18n-lint 等の翻訳カタログ検証ツール選定	中	未確定（フロントリード）
-	その他は v1.0 リリース時点で確定済み	低	確認済